Proyecto

Contexto

Para efectos del proyecto, se plantea que UM (Uruguay Mnatural) es una organización vinculada al Ministerio de Turismo del Uruguay que busca fortalecer la difusión y el acceso a la oferta turística del país mediante una plataforma digital integrada.

En la actualidad, numerosas empresas, emprendimientos y prestadores particulares ofrecen experiencias turísticas en diferentes departamentos del país. Sin embargo, esta oferta se encuentra distribuida entre sitios web, redes sociales y canales de contacto propios, lo que dificulta que un turista pueda conocer y comparar, desde un único lugar, las actividades disponibles.

Uruguay Mnatural solicita seleccionar una empresa del rubro de la industria de software para el diseño y construcción de una solución que permita concentrar esta oferta en una única plataforma. La empresa desarrolladora de la solución estará representada, en el contexto del curso, por cada equipo de estudiantes.

Descripción general de la solución solicitada

La plataforma deberá servir como punto de encuentro entre los turistas y los prestadores de actividades turísticas. Se pretende que cualquier visitante pueda recorrer la oferta disponible en todo el territorio nacional y obtener información suficiente para decidir qué actividades realizar durante su estadía.

Las actividades podrán pertenecer (o ser “etiquetadas”) a diferentes categorías, como turismo de naturaleza, trekking, aventura, gastronomía, actividades acuáticas, recorridos históricos, enoturismo, cabalgatas, senderismo u otras que la organización considere pertinentes.

La información publicada deberá permitir identificar con claridad el emprendimiento responsable, la ubicación, una descripción de la experiencia, duración aproximada, precio, características de la actividad y cualquier información relevante para el turista, como requisitos de edad, equipamiento necesario o equipamiento proporcionado por el prestador.

Portal para turistas

La plataforma contará con un portal orientado al público general. Un visitante podrá consultar las actividades publicadas y explorar la oferta turística sin necesidad de registrarse. Se espera que pueda localizar propuestas mediante diferentes criterios, por ejemplo destino, tipo de actividad, fecha, precio u otras características que resulten útiles.

Cuando una persona ingrese al detalle de una actividad deberá poder consultar su información general y conocer las próximas oportunidades disponibles para realizarla. Algunas actividades podrán ofrecerse varias veces en una misma semana o mes, por lo que el sistema deberá contemplar la existencia de fechas y horarios concretos asociados a una actividad.

Para reservar una actividad será necesario que el turista disponga de una cuenta en la plataforma. Una vez autenticado podrá seleccionar una fecha y horario, indicar la cantidad de participantes y avanzar con la reserva. Las actividades podrán tener una cantidad limitada de lugares, por lo que la disponibilidad deberá ser considerada durante el proceso. Considerar que la plataforma deberá permitir al emprendimiento establecer la cantidad de minutos previo al registro de la reserva, es decir, hasta cuanto tiempo está permitido realizar la reserva antes del comienzo de la actividad. De indicarse cero minutos, el límite es la hora de inicio de la actividad.

La plataforma también ofrecerá la posibilidad de efectuar el pago de la actividad como parte del proceso de reserva. El procesamiento del pago no será realizado directamente por Uruguay Mnatural, sino mediante la integración con un servicio externo de pagos que exponga una API para este propósito.

El turista registrado deberá poder consultar posteriormente sus reservas y el estado de cada una. Una vez que haya participado de una actividad, podrá compartir su experiencia mediante un comentario y una valoración de uno a cinco puntos. Estas valoraciones formarán parte de la información pública de la actividad y ayudarán a otros turistas a evaluar las distintas propuestas.

Espacio para prestadores turísticos

La plataforma deberá permitir la participación de prestadores turísticos de diferente naturaleza. Podrán incorporarse tanto empresas como personas particulares que desarrollen una actividad turística y deseen ofrecerla a través de Uruguay Mnatural.

Cada prestador tendrá un espacio propio dentro del sistema desde el cual podrá registrar la información de su emprendimiento, incluyendo datos de identificación, contacto, ubicación y una descripción general de los servicios ofrecidos.

Una vez registrado el emprendimiento, el prestador podrá incorporar las actividades que ofrece. Para cada actividad deberá proporcionar la información necesaria para su publicación en el portal, incluyendo su costo y las condiciones bajo las cuales puede realizarse.

Una misma actividad podrá ofrecerse en diferentes fechas y horarios. El prestador será responsable de organizar estas disponibilidades y de establecer, cuando corresponda, la cantidad de personas que puede participar en cada instancia.

Desde su espacio de gestión, el prestador deberá poder consultar las reservas correspondientes a sus actividades y disponer de la información necesaria para organizar la prestación del servicio.

Administración de la plataforma

Uruguay Mnatural contará con usuarios administradores responsables de mantener ciertos datos generales utilizados por toda la plataforma. El objetivo de esta área no es gestionar las actividades en nombre de los prestadores, sino administrar información común que permita mantener criterios homogéneos en el sistema.

Entre estos datos podrán encontrarse los tipos de actividad turística y los tipos de equipamiento asociados a las experiencias. A modo de ejemplo, podrían existir tipos de actividad como senderismo, cabalgata, turismo gastronómico o actividad acuática, así como tipos de equipamiento como casco, chaleco salvavidas, bicicleta o equipo de buceo, calzado deportivo, agua.

Los administradores podrán mantener este tipo de información mediante las operaciones habituales de alta, consulta, modificación y eliminación, además de aquellas otras entidades de configuración que se definan durante el análisis del sistema.

Integración con sistemas externos

La solución deberá contemplar al menos una integración con un sistema externo mediante una API. En particular, el proceso de pago de las reservas se realizará utilizando un servicio de pagos provisto por un tercero.

La integración deberá considerar que un servicio externo puede devolver diferentes resultados o incluso no encontrarse disponible temporalmente. La plataforma deberá manejar estas situaciones de manera coherente, evitando confirmar una operación cuando el pago no haya sido procesado satisfactoriamente. (Se evaluarán las formas de implementación).

También sería conveniente integrar el sistema con alguna API pública de clima para mostrar el pronóstico previsto para la fecha y lugar de la actividad.

Por otra parte, se solicita que el propio sistema exponga una API para integrarse con otras plataformas. En ese sentido, se solicitan las siguientes operaciones: listado de todos los emprendimientos, listados de todas las actividades en un día para cierto Departamento / Localidad, top 3 actividades mejor puntuadas en el mes por departamento, verificar emprendimiento, buscar actividad por palabra clave.

Desafío para el equipo de desarrollo

Uruguay Mnatural ha expresado las necesidades generales del proyecto, pero no ha definido en detalle todos los procesos, reglas de negocio, estados ni excepciones que pueden presentarse. Como parte del trabajo, la empresa desarrolladora deberá analizar el problema, identificar la información necesaria y proponer una solución coherente con los objetivos de la organización.

Los equipos deberán prestar especial atención a las relaciones entre turistas, prestadores, emprendimientos, actividades, fechas disponibles, reservas, pagos, comentarios y valoraciones. También deberán determinar qué información corresponde administrar de forma centralizada y cuál es responsabilidad de cada prestador.

A partir de esta descripción se espera que cada equipo construya una interpretación formal del sistema, identifique los actores involucrados y derive los requisitos y casos de uso necesarios para representar adecuadamente la solución.

La organización ha impuesto los siguientes requerimientos no funcionales en cuanto a tecnologías y herramientas:

- Frontend: HTML, CSS, Thymeleaf, JavaScript, React, o cualquier framework de frontend a elección de los desarrolladores
- Backend: Java, Spring, SpringBoot y Maven
- API REST con detalle de endpoints y su documentación correspondiente
- Tests unitarios: cobertura de los principales casos de uso
- Patrón de diseño MVC (Model-View-Controller), en capas
- Base de datos SQL: PostgreSQL o MySQL, MER
- Estilo de código: variables acordes al lenguaje, nombres en inglés
- Documento de uso de la página web. (manuales de usuario)
- Gestión de versiones: GIT

Consideraciones:

- El diseño, colores y parte de la usabilidad se deja a completa elección del equipo con previa aceptación del cliente.
- En una primera instancia, se dará importancia al correcto funcionamiento de los principales requerimientos funcionales que serán definidos por el cliente.
- Para la infraestructura de base de datos, se puede utilizar Google Cloud, AWS, Docker o de forma local.

Entregables

- Acta fundacional de la empresa, con misión y visión.
- Documento de Visión.
- Documento de especificación de requerimientos con casos de usos.
- Documentos de diseño del sistema (MER, diagramas de secuencia, diagramas de flujo, diseño de la arquitectura, mockups y UML con el diagrama de clases del modelo).
- Actas de reunión con el cliente
- Manuales de usuario (para usuario final, clientes prestatarios de servicio y administradores).
- Presentación comercial y presentación técnica.
- Proyecto con código fuente de la solución.

A tener en cuenta:

- El equipo de desarrolladores deberá realizar todas las tareas competentes a la ingeniería de software, desde el análisis de requerimientos, diseño, implementación y pruebas del sistema.
- Documentar el análisis de requerimientos, el diseño y toda actividad que el equipo considere pertinente en función de lo expuesto en las primeras clases del laboratorio.
- Todos los integrantes del equipo deberán cumplir todos los roles en el proyecto.
- Al finalizar el curso, cada equipo deberá presentar el producto final y será interpelado por el cliente (docente) en una especie de defensa.

- El relevamiento de requerimientos serán entrevistas entre el equipo de desarrolladores y el cliente en un espacio de la clase. En otro espacio se discutirán consultas de índole técnico y académico.
- Es responsabilidad del equipo estudiar parte del framework de desarrollo y de frontend, así como analizar y discutir las soluciones.
- Se recuerda el tema de la honestidad académica:

“...Reconocer y valorar el trabajo de otros, no apropiarse indebidamente del pensamiento o la creación de terceros, es la base que permite producir y compartir conocimientos en una comunidad académica”.

Recordar que este laboratorio tiene como objetivo introducir a los alumnos en una experiencia real de trabajo en equipo y creación de un producto de software pasando por todas las etapas en su desarrollo, por lo que la producción del mismo debe ser realizada enteramente por los estudiantes.